

THOMAS CHAMBON

Data Scientist Computer Vision et GenIA

06 77 36 10 00 | chambon.thomas.pro@gmail.com | La Rochelle, France | [LinkedIn](#) | [GitHub](#)



PROFIL

Data Scientist (6 ans d'expérience) spécialisé en Computer Vision, Deep Learning et NLP. Fortement investi dans l'IA générative, je développe des projets personnels avancés centrés sur les agents intelligents (LangChain, MCP server). Mon parcours articule rigueur scientifique (publications internationales) et maîtrise de l'industrialisation avec le déploiement d'applications à large échelle (plus de 1000 utilisateurs). Compétences end-to-end, de la recherche exploratoire à la production.

COMPÉTENCES ET OUTILS

- **IA et Deep Learning** : PyTorch, TensorFlow, Hugging Face, Scikit-learn, OpenCV, Spacy, Gensim
- **IA Générative et Agent IA** : LangChain, MCP, LLM, RAG, Gradio
- **Big data & Visualisation** : Dataiku, Matplotlib, Pandas, Seaborn, Tableau
- **MLOps** : Docker, MLFlow, SLURM, AWS (EC2, S3) • **Développement** : SCRUM, Git, SVN
- **Bases de données** : PostgreSQL, MongoDB, Neo4j, Chroma DB

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Research Scientist R&D : Optimisation du traitement pour l'amélioration de la segmentation d'images **Laboratoire L3i, La Rochelle, Sept. 2023 - Dec. 2024**

- Implémentation en Python de modèles de segmentation d'images (**Mask2Former, DeepLabv3, EfficientSAM**) pour établir une baseline de référence (**Python**).
- **Optimisation de l'inférence de 50 %** via des méthodes innovantes de clustering de graphes.
- Développement de pipelines de traitement d'images avec **PyTorch, OpenCV et Scikit-learn**. **Entraînement sur infrastructure HPC (GPU Nvidia A100, SLURM, Apptainer)**.
- Validation sur **plus d'un million d'images** issues de datasets de référence (**COCO, ImageNet**).

Research Scientist R&D : Analyse des usages et de l'impact de l'information sur la mobilité urbaine **Laboratoire L3i, La Rochelle, Oct. 2019 - Août 2023**

- Conception et développement d'une application mobile IoT de tracking de mobilité urbaine utilisée par plus de **1000 utilisateurs (taux de rétention de 90%)** sur 3 mois. Déploiement multiplateforme (**Android/iOS**).
- Développement du backend data : modélisation NoSQL (**MongoDB**) et **REST API** pour collecte et analyse de données géolocalisées en temps réel (**environ 20 millions de points**) (**Python**).
- Publication de résultats scientifiques et présentation en conférences internationales.
- Formation et mentoring d'étudiants en qualité logicielle (**métriques, design patterns**), gestion de projet agile (**Scrum**) et cycle complet de l'analyse de données (**modélisation SQL/NoSQL, datavisualisation**).

Analyste programmeur en Intelligence Artificielle **CGI, Niort, Mars 2018 - Sept. 2019**

- Développement de POC en détection faciale (**Computer Vision**) et de chatbots (**NLP**) pour **MACIF et Marionnaud**.

PROJETS

- **Cardmaster** : Conception d'un d'agent IA (**LLM**) pour l'aide au deck building (jeux de cartes) couplé à un RAG. (**HuggingFace, LangChain, ChromaDB, Streamlit**)
- **BDthèque** : Outil de gestion de collections de livres / BD (**Python, SQL, Streamlit**)
- **Data Protect** : Extension chromium pour décliner les cookies de Google (**JavaScript**)

DIPLÔMES ET CERTIFICATIONS

- Université de La Rochelle : **Doctorat en Informatique 2019-2023 | Master Big Data 2017-2019**
- **Langchain - Python | Hugging Face - MCP Course | Dataiku - Core Designer Certificate**

LANGUES

- **Français** - Langue maternelle | **Anglais** - C1 | **Allemand** - B1